

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Versión	1.0
Fecha	2026
Estándar de referencia	Basado en IEEE Std 830-1998

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica de manera formal los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Everline Service, un portal web de atención al cliente que permite registrar, rastrear y gestionar solicitudes de soporte de forma continua (24/7), apoyado por un componente de inteligencia artificial que asiste al equipo interno en el diagnóstico de cada caso.

1.2 Alcance del producto

Everline Service es una aplicación web (frontend en HTML/CSS/JavaScript, backend en PHP, base de datos MySQL) que permite a los clientes de una empresa registrar solicitudes de soporte, obtener un código de caso único y consultar su estado en cualquier momento. El sistema almacena la información en una base de datos relacional, genera automáticamente un diagnóstico preliminar mediante un servicio externo de IA (Gemini), y presenta a la administración un panel con indicadores agregados para la toma de decisiones.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- Cliente: persona externa que registra una solicitud de soporte en el portal.
- Agente: miembro del equipo interno que atiende las solicitudes.
- Código de caso: identificador único generado por el sistema (formato CS-AAAA-0000).
- IA: componente de inteligencia artificial (API de Gemini) que analiza la solicitud y sugiere un diagnóstico y una acción.
- RF: Requerimiento Funcional. RNF: Requerimiento No Funcional.

1.4 Referencias

Documento de Visión y Alcance de Everline Service. Historias de usuario de Everline Service. Repositorio del proyecto (portal-atencion-cliente).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Everline Service es un sistema nuevo e independiente, aunque se apoya en un servicio externo (API de Gemini) para la generación de sugerencias de IA. No reemplaza ningún sistema existente en la empresa; es la primera versión del canal digital de atención al cliente.

2.2 Funciones del producto

- Registro de solicitudes de soporte por parte del cliente.
- Generación automática de código de caso y almacenamiento en base de datos.
- Consulta del estado de una solicitud mediante el código de caso.
- Generación automática de diagnóstico y recomendación por IA para el equipo interno.
- Panel de reporte mensual para apoyar decisiones administrativas.

2.3 Características de los usuarios

- Cliente: usuario externo, sin conocimientos técnicos, accede desde navegador web o móvil.
- Agente de soporte: usuario interno que revisa solicitudes y su diagnóstico de IA (rol previsto, sin panel de login implementado aún).
- Administración/Dirección: usuario interno que consulta el reporte mensual agregado.

2.4 Restricciones

- El sistema depende de la disponibilidad del servicio externo de IA (Gemini); si no responde, el registro de la solicitud debe continuar sin bloquear al cliente.
- Debe ejecutarse sobre un servidor con PHP y MySQL (entorno de referencia: XAMPP).

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume conexión a internet estable en el servidor para poder invocar la API de Gemini, y que el cliente cuenta con un navegador web moderno.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registrar solicitud	El sistema debe permitir a un cliente registrar una solicitud indicando nombre, correo, teléfono (opcional), tipo de solicitud, prioridad y descripción.
RF-02	Generar código de caso	El sistema debe generar automáticamente un código de caso único con formato CS-AAAA-0000 al registrar una solicitud.
RF-03	Almacenar solicitud	El sistema debe almacenar cada solicitud y los datos del cliente en una base de datos relacional (MySQL).
RF-04	Rastrear solicitud	El sistema debe permitir a un cliente consultar el estado de su solicitud ingresando su código de caso.
RF-05	Listar solicitudes recientes	El sistema debe mostrar las últimas solicitudes registradas con su estado actual.
RF-06	Generar diagnóstico por IA	El sistema debe generar automáticamente, mediante un servicio externo de inteligencia artificial (Gemini), un diagnóstico y una recomendación de acción para cada solicitud nueva.
RF-07	Almacenar sugerencia de IA	El sistema debe guardar la sugerencia generada por la IA asociada a la solicitud correspondiente, sin bloquear el registro si la IA falla.
RF-08	Reporte mensual	El sistema debe presentar un panel de gestión interna con el número de solicitudes por mes y por tipo/categoría.
RF-09	Historial de estados	El sistema debe registrar en un historial cada cambio de estado de una solicitud (Abierto, En proceso, Resuelto, Cerrado).
RF-10	Disponibilidad continua	El sistema debe permitir el registro y consulta de solicitudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Disponibilidad	El portal debe estar disponible 24/7, con un objetivo de primera respuesta humana menor a 2 horas.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y responsive (adaptable a dispositivos móviles y de escritorio).
RNF-03	Seguridad	La comunicación entre frontend y backend debe usar JSON sobre HTTP, con validación de campos obligatorios en el servidor (no solo en el cliente).
RNF-04	Tolerancia a fallos	La generación de la sugerencia de IA no debe bloquear ni retrasar el registro de la solicitud si el servicio de IA falla o no responde.
RNF-05	Mantenibilidad	El código debe organizarse en capas independientes (presentación, lógica de negocio, datos) para facilitar su mantenimiento.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web modernos más usados (Chrome, Edge, Firefox).
RNF-07	Escalabilidad del modelo de datos	El modelo de datos debe permitir agregar nuevas categorías de solicitud sin requerir cambios estructurales en la base de datos.

3.3 Interfaces externas

- Interfaz de usuario: portal web responsive, accesible desde navegador de escritorio o móvil.
- Interfaz de software: API REST propia (backend PHP) consumida por el frontend vía JSON sobre HTTP.
- Interfaz de comunicación externa: API de Gemini (Google), consumida vía HTTPS/cURL desde el backend.
- Interfaz de base de datos: MySQL, accedida mediante PDO desde el backend.